VOICE Banking, una propuesta para 2026

Implementación del voice banking (banco de voz) antes de la aparición de síntomas bulbares en ELA

El 'voice banking' consiste en grabar y preservar la voz natural de la persona con ELA mientras aún conserva una buena inteligibilidad, para que posteriormente pueda utilizarla en dispositivos de generación de voz (SGD) o en aplicaciones de comunicación aumentativa y alternativa (AAC). Esta práctica permite mantener la identidad vocal y reduce el impacto emocional de la pérdida del habla .

---

1. Valoración precoz y detección del riesgo bulbar

Antes de iniciar el ***voice banking*** es fundamental confirmar que la persona aún no presenta deterioro bulbar significativo. Varios estudios han demostrado que los cambios acústicos de la voz pueden detectarse meses o incluso años antes de que sean perceptibles al oído humano.

Acciones recomendadas

- Realizar una evaluación fonoaudiológica básica (inteligibilidad, tasa de habla, calidad vocal) y, si está disponible, un análisis acústico de las vocales mediante software libre o aplicaciones especializadas (Praat, Voice Analyst, etc.).
- Consultar con el neurólogo y el fonoaudiólogo sobre la presencia de signos tempranos de afectación bulbar (hipers nasalidad, aspereza, fatiga vocal).
- Si los marcadores objetivo indican bajo riesgo, proceder al voice banking; si ya hay alteraciones, considerar un mensaje banking más inmediato y pasar a estrategias de AAC de bajo-tecnología como respaldo . [elaandalucia]

2. Preparación del entorno y equipo de grabación

Para obtener una captura de voz de alta calidad que pueda ser utilizada posteriormente en sintetizadores de voz, se requiere:

Elemento	Recomendación	Fuente
Micrófono	Micrófono de condensador cardioide o micrófono de solapa de buena respuesta en frecuencias (80 Hz-12 kHz). Evitar micrófonos de teléfonos móviles si hay ruido de fondo.	elaandalucia
Software de grabación	Audacity (gratuito), Adobe Audition, o aplicaciones específicas de voice banking (ModelTalker, VocaliD, MyOwnVoice).	mobilityworks

Elemento	Recomendación	Fuente
Ambiente	Sala silenciosa, reverberación mínima (<0.4 s), temperatura y humedad estables. Usar pantalla antiviento y filtro pop.	elaandalucia
Formato de archivo	WAV sin compresión (44.1 kHz, 16-bit) o FLAC; evitar MP3 para preservar la fidelidad necesaria al sintetizador.	mobilityworks

3. Protocolo de grabación de la voz

El objetivo es capturar un repertorio lo suficientemente amplio para que el sintetizador pueda generar frases novedosas con buena naturalidad.

Pasos del protocolo

1. **Consentimiento informado** explicando el propósito, el uso futuro de la voz y los derechos sobre las grabaciones . [elaextremadura]
2. **Grabación de frases base**: leer pasajes estándar (por ejemplo, el texto "El zorro rápido marrón salta sobre el perro perezoso" en español) y listas de fonemas (vocales, consonantes, diptongos). Repetir cada elemento 3-5 veces para capturar variabilidad.
3. **Grabación de mensajes personales**: saludos, expresiones de afecto, frases de uso frecuente ("Necesito ayuda", "Tengo dolor", "Gracias", "Te quiero"), nombres de familiares y amigos, y cualquier contenido que la persona desee preservar (historias, chistes, lecturas favoritas).
4. **Grabación de prosodia emocional**: leer el mismo contenido con distintas entonaciones (alegre, triste, serio, interrogativo) para que el sintetizador pueda modelar la variación expresiva.
5. **Revisión inmediata**: reproducir las grabaciones para asegurar ausencia de ruidos, clips o distorsiones; repetir las tomas defectuosas en la misma sesión.

La duración total recomendada varía entre 30 y 60 minutos de habla continua, lo que suele proporcionar un corpus suficiente para la mayoría de los sistemas de sintetizado de voz actuales .mobilityworks

4. Procesamiento y creación del banco de voz

Una vez finalizada la grabación:

1. **Limpieza de audio**: eliminar silbidos, respiraciones fuertes y ruidos de fondo con herramientas de reducción de ruido (Audacity → Efecto → Reducción de ruido). No sobre-procesar para evitar artefactos.
2. **Segmentación**: dividir el audio en unidades (fonemas, palabras, frases) según los requisitos del sintetizador que se vaya a usar. Algunos servicios (p. ej., ModelTalker, VocaliD) aceptan archivos WAV completos y realizan la segmentación internamente.
3. **Upload al servicio de voice banking**: crear una cuenta en la plataforma elegida, subir los archivos y seguir el flujo de entrenamiento del modelo de voz. La

mayoría de las plataformas ofrecen una vista previa de la voz sintética antes de finalizar el proceso.

4. **Prueba de síntesis**: generar frases de prueba (por ejemplo, “Hola, ¿cómo estás?”) y evaluar la naturalidad, la inteligibilidad y la similitud con la voz original. Ajustar parámetros de pitch, velocidad y volumen si es necesario.

Los servicios más utilizados actualmente y compatibles con los principales SGD (Tobii Dynavox, PRC-Saltillo, TalkToMe) son:

- **ModelTalker** (gratuito, desarrollado por el Nemours Foundation).
- **VocaliD** (mezcla de voz donada y voz del usuario).
- **MyOwnVoice** (plataforma basada en aprendizaje profundo, permite crear un voz personal con menos de 30 min de grabación).
- **BankYourVoice** (iniciativa española de donación de voces para sintetizadores abiertos).

Estas herramientas han sido señaladas en recursos de asociaciones de ELA y en guías de práctica clínica .radiocable+3

5. Integración con el sistema de AAC

Una vez creado el banco de voz, se debe cargar en el dispositivo de generación de voz que la persona utilizará:

- **Dispositivos dedicados de alta tecnología** (eye-tracking, switch scanning): la mayoría permiten importar voces personalizadas mediante archivos .ac VOC o mediante la nube del fabricante.
- **Aplicaciones en tablets/iPad** (Proloquo2Go, TouchChat, LAMP Words for Life): ofrecen la opción de “User Voice” o “Custom Voice” donde se puede subir el archivo de voz sintetizada.
- **Soluciones de bajo costo** (tableros con comunicación por compañero): el voice banking no se aplica directamente, pero la voz grabada puede usarse en grabaciones de mensajes previamente grabados (message banking) para ser reproducidos mediante un simples reproductor de audio cuando el usuario selecciona el ícono correspondiente.

Es esencial entrenar al usuario y a sus communication partners en el uso del nuevo sonido, practicando la selección de frases y la corrección de posibles errores de síntesis .youtubeelaandalucia

6. Seguimiento y actualización

La voz de una persona con ELA puede cambiar lentamente incluso antes de que aparezcan síntomas bulbares evidentes. Por ello:

- **Revisión cada 6-12 meses** (o ante cualquier cambio perceptible) para decidir si es necesario realizar una nueva sesión de voice banking y actualizar el sintetizador.

- **Mantenimiento de copias de seguridad** de las grabaciones originales y del modelo de voz en múltiples dispositivos o en almacenamiento en la nube cifrado.
- **Documentación** del proceso (fecha, equipo utilizado, texto leído, observaciones) para facilitar la reproducibilidad y el posible uso en investigaciones o en la prescripción de ayudas técnicas.

7. Consideraciones éticas y legales

- **Consentimiento informado explícito** y la posibilidad de retirar el consentimiento en cualquier momento.
- **Derechos de propiedad intelectual**: clarificar que la voz sintetizada pertenece al usuario y que no podrá ser utilizada con fines comerciales sin su autorización.
- **Privacidad**: almacenar las grabaciones en formato cifrado y compartir solo el modelo de voz con los servicios de AAC autorizados.
- **Acceso equitativo**: informar sobre ayudas técnicas públicas (por ejemplo, el catálogo de productos de apoyo de los servicios de salud autonómicos, subvenciones de ONCE o de fundaciones como AhoMyTTS) que pueden financiar la adquisición de equipos de voice banking y los dispositivos de AAC .elaextremadura

---

Resumen rápido de pasos

Paso	Acción clave	Herramienta/Recurso
1	Evaluar riesgo bulbar (fonoaudiología + análisis acústico)	Praat, Voice Analyst, valoración clínica
2	Preparar equipo de grabación (micrófono, ambiente silencioso)	Micrófono de condensador, Audacity
3	Grabar voz (frases estándar, mensajes personales, variaciones emocionales)	Guía de protocolo de lectura
4	Procesar audio (limpieza, segmentación) y crear banco de voz	ModelTalker, VocaliD, MyOwnVoice
5	Integrar la voz sintetizada en el SGD o aplicación de AAC	Software del fabricante, apps de tablet
6	Entrenar al usuario y a los partners en el uso de la nueva voz	Sesiones de entrenamiento, video-tutoriales
7	Seguimiento periódico (revisión cada 6-12 meses) y copias de seguridad	Almacenamiento en nube, documentación

---

Bibliografía

Accessibility Services. (2019, October 5). *Stages of ALS - ALS Communication Assistive Technology*. https://accessibilityservices.com/stages-of-als/

ALS Association. (n.d.). *Augmentative and Alternative Communication*. https://www.als.org/navigating-als/living-with-als/therapies-care/augmentative-alternative-communication

Author. (2021). El análisis de la voz con modelos de inteligencia artificial ... - IDIBELL. https://idibell.cat/es/2021/04/el-analisis-de-la-voz-con-modelos-de-inteligencia-artificial-puede-permitir-la-deteccion-precoz-d ...

Author. (2021). Un modelo automatizado para detectar a través de la voz los ... https://ela-principado.es/investigacion/un-modelo-automatizado-detectar-traves-voz-primeros-sintomas-ela/

Author. (2019). Marcadores de voz para la detección temprana de la afectación ... http://blogs.bellvitgehospital.cat/aulaela/es/marcadores-de-voz-para-la-deteccion-temprana-de-la-afectacion-bulbar-en-pacientes- ...

Author. (2021). Analizar la voz puede mejorar el pronóstico de los pacientes de ELA. https://theconversation.com/analizar-la-voz-puede-mejorar-el-pronostico-de-los-pacientes-de-ela-161897

Author. (2021). Analizar la voz puede ayudar a los pacientes con ELA - adELA. https://adelaweb.org/analizar-la-voz-puede-ayudar-a-los-pacientes-con-ela/

Author. (2026). Así se usa la inteligencia artificial para devolver la voz a pacientes ... https://www.radiocable.com/asi-se-usa-la-inteligencia-artificial-para-devolver-la-voz-a-pacientes-de-ela.html

Author. (2025). Por una Comunicación Digna - ELA Extremadura. https://elaextremadura.org/2025/03/19/por-una-comunicacion-digna-la-necesidad-de-subvencionar-los-comunicadores-para-personas-co ...

Author. (2021). Salvando tu voz: Banco de Mensajes para personas con ELA [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ZSSRbrkr0ww

Business Research Insights. (2026). *Augmentative and Alternative Communication (Aac) Devices Market ...*. https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/augmentative-and-alternative-communication-aac-devices-market-121208

Peters, B., O'Brien, K., & Fried-Oken, M. (2024). A recent survey of augmentative and alternative communication use and service delivery experiences of people with amyotrophic lateral sclerosis in the United States. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 19(4), 1121-1134. https://doi.org/10.1080/17483107.2022.2149866

Con este procedimiento, la persona con ELA, o cualquier otra persona con discapacidad puede asegurar que su voz es única y estará disponible para su uso futuro en sistemas de comunicación, preservando su identidad y facilitando una interacción más natural y

satisfactoria incluso cuando la enfermedad haya progresado a etapas en las que el habla natural ya no es viable.

Otras referencias:

[ver ELA Andalucía elaandalucia]

Idibell

- Quedan pendiente algunos aspectos legales, como si la voz personal puede ser considerada registrable, como si se tratara de otro tipo de obra.

ModelTalker es un paquete de software de síntesis de voz (text-to-speech, TTS) desarrollado por el **Nemours Speech Research Laboratory** para personas que están perdiendo o ya han perdido la capacidad de hablar, permitiéndoles comunicarse mediante un dispositivo generador de voz (SGD) con una voz sintética que representa su propia voz natural.

Características principales

Característica	Descripción
Voz personalizada	Utiliza grabaciones de la voz del usuario (o de un donante elegido) para crear una voz sintética única que puede producir palabras y frases que no fueron grabadas directamente.
Versión Gen3 (Windows)	Compatibilidad con la mayoría de los software de AAC actuales para Windows (Grid 3, Communicator 5, MindExpress, etc.). Requiere hardware suficientemente potente; puede funcionar menos bien en equipos antiguos o lentos.
Proceso de "voice banking"	El usuario graba un inventario de frases (≈1 600 oraciones según algunas guías) que luego el software descompone en segmentos de habla para sintetizar nuevas expresiones.
Interfaz sencilla	Aplicación de escritorio con ventana única: área de entrada de texto, menús Archivo/Opciones/Ayuda, botones para Reproducir, Pausar, Detener, Borrar y ajustes de estado de ánimo (alegría, melancolía, contraste, enfado).
Control de parámetros de síntesis	Permite ajustar velocidad de habla, entonación de la sílaba y timing de la sílaba para adaptar la voz a las preferencias del usuario.
Prueba de voz	Incluye una función de prueba que permite escuchar la voz sintetizada y hacer ajustes básicos antes de su uso en el SGD.
Gratuito	El software se distribuye sin costo (versión 3.1.6.46 disponible en 2025).
Compatibilidad multiplataforma	Aunque la versión principal es para Windows, existen guías para su uso con aplicaciones de AAC en iOS y Android mediante la exportación de la voz sintetizada o mediante servicios en la nube.

Cómo funciona

1. **Grabación de la voz**– El usuario lee un conjunto estructurado de frases y palabras (inventario de voz) usando un micrófono de buena calidad en un ambiente silencioso.

2. **Procesamiento** – ModelTalker divide el audio en unidades fonéticas (difonos, sílabas) y crea una base de datos de segmentos de habla.
3. **Síntesis** – Al ingresar texto, el software selecciona los segmentos más apropiados (basados en criterios de "target cost") y los concatena para producir la señal de voz en tiempo real.
4. **Salida** – La señal de audio generada se envía al SGD o a la aplicación de AAC mediante la salida de audio del ordenador o mediante archivos de voz exportables.

Requisitos y consideraciones

- **Hardware**: PC con Windows 10 o superior; se recomienda procesador y RAM suficientes para la carga computacional de las voces Gen3.
- **Micrófono**: Micrófono de condensador cardioide o solapa de buena respuesta (≈80 Hz-12 kHz).
- **Entorno**: Sala tranquila, mínima reverberación (<0.4 s) para evitar ruido de fondo que degrade la calidad del inventario.
- **Tiempo de grabación**: Entre 30 y 60 minutos de habla continua (≈1 600 frases) para obtener una voz sintética de buena calidad.
- **Actualización**: La voz puede necesitar ser regrabada si hay cambios perceptibles en la voz natural del usuario (seguimiento cada 6-12 meses).

Uso en el contexto de la ELA

- Permite a las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) preservar su identidad vocal antes de que aparezcan síntomas bulbares significativos.
- La voz sintetizada resultante puede integrarse en dispositivos de seguimiento ocular (eye-tracking), sistemas de escaneo con interruptores o aplicaciones de tableta (por ejemplo, TD Talk, Predictable, Grid 3).
- Es especialmente útil cuando se combina con *message banking* (grabación de mensajes personales) para disponer tanto de frases pre-grabadas como de capacidad de generar expresiones novedosas.

Limitaciones reportadas

- Algunos usuarios indican que la interfaz puede resultar menos intuitiva que otras opciones comerciales de mayor costo (p.ej., Acapela, SpeakUnique) .
- La versión Gen3 es exigente en recursos y puede funcionar menos bien en hardware antiguo o de bajo rendimiento.

Referencias (APA 6ª edición)

ModelTalker. (2018, November 29). *What is ModelTalker?* https://modeltalker.org

ModelTalker. (n.d.). *ModelTalker Overview, and How To Get Started*. https://modeltalker.org/modeltalker-overview-and-how-to-get-started/

ModelTalker. (n.d.). *ModelTalker 2 User Guide (Windows)*. https://modeltalker.org/model-talker-2-user-guide-windows/

ModelTalker software. (2025, September 23). *ModelTalker Download - ModelTalker software is a text to speech …* https://modeltalker.software.informer.com

ModelTalker. (2023, October 14). *Auditioning your Voice - ModelTalker*. https://modeltalker.org/auditvoice/

ModelTalker. (2017, March 31). *Online Setup and Training - ModelTalker*. https://modeltalker.org/getting-set-up-for-recording/

ALS Network. (2023). *Cambios en su forma de hablar y soluciones para la comunicación. - ALS Network* [PDF]. https://alsnetwork.org/wp-content/uploads/2023/01/Guias-de-Recursos-Vivir-con-ELA-Sec-9.pdf

Therapy Box. (2018, December 10). *Using your ModelTalker voice - Therapy Box*. https://www.therapybox.co.uk/predictable-features/using-your-modeltalker-voice

Tobii Dynavox ES. (2021, November 14). *TD Talk - Tobii Dynavox ES*. https://es.tobiidynavox.com/products/td-talk

Les Turner ALS Foundation. (2024, May 30). *ELA y La Comunicación*. https://es.lesturnerals.org/ela-y-la-comunicacion/